高级宏观经济学I

第3章 内生增长

北京师范大学经济与工商管理学院

刘盼

2026年秋季

主要内容

3.1 理论框架与假设

3.2 没有资本的模型

3.3 一般情形

3.4 知识的性质与研发资源配置的决定因素

3.5 罗默模型

3.6 实证应用：内生增长模型的时间序列检验

3.7 实证应用：公元前100万年以来人口增长与技术变迁

3.8 知识积累模型与增长理论的核心问题

3.1 理论框架与假设

- 关于“神秘的劳动效率A”，本章明确地将其解释为**知识**。
- 将知识积累纳入模型：
  - 在模型中额外引入一个生产新知识的部门——研发（R&D）部门
  - 刻画资源如何在传统生产部门和研发部门之间进行分配
  - 如何生产新知识（生产要素和生产技术）
- 两个简化：
  - 研发生产函数和产品生产函数采用广义C-D生产函数（指数和不一定为1）
  - 3.1-3.3节中，储蓄率和研发部门中使用劳动和资本的比例外生给定

技术细节

- 连续时间
- 模型中的变量：劳动（L）、资本（K）、技术（A）和产出（Y）
- 经济中的两个部门：

部门	功能	用于该部门的劳动力比例	用于该部门的资本存量比例
产品生产部门	通过生产得到产出	$1-a_L$	$1-a_K$
研发部门	增加知识存量	a_L	a_K

生产函数

- 由于知识是**非竞争性**的，两个部门都使用全部知识存量A。
  - 竞争性（Rivalry）：一种物品在消费过程中, 一个人使用会减少其他人对该物品使用机会的特性
  - 排他性（Excludability）：一种物品在消费过程中, 能够阻止非购买者使用该物品的特性（即只有对商品支付价格的人才能够使用该商品）
- 时刻t生产的产出量：

$$Y(t) = [(1 - a_K)K(t)]^{\alpha}[A(t)(1 - a_L)L(t)]^{1-\alpha}, 0 \leq \alpha \leq 1$$

- 既定技术下，产品生产函数对资本和劳动规模报酬不变。

知识生产

- 新知识的生产（流量）取决于研究的资本、劳动及技术水平（存量）：

$$\dot{A}(t) = B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}, B > 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0$$

其中B为转换参数（shift parameter）。

- 知识生产函数对资本和劳动规模报酬不确定，可能不变，可能递减（生产相同或相似的知识）、可能递增，即$\beta + \gamma \gtreqless 1$。

知识生产

If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulders of giants.

——Isaac Newton

- 新知识生产函数：

$$\dot{A}(t) = B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}, B > 0, \beta \geq 0, \gamma \geq 0$$

- 参数θ刻画了现有知识存量对研发成功率的影响：
  - 一方面，企业可以从过去的研发中得到创意和技巧，从而有利于将来取得新的发现（“standing on shoulders” effect），这使θ倾向于为正；
  - 另一方面，越简单的发现，其取得的时间可能越早。随着知识储备的增加，取得新的发现越来越难（“fishing out” effect），这使θ倾向于为负。
- 模型没有对θ的取值加以限制（$\theta \gtreqless 0$）。

资本和劳动

- 与索洛模型一样，储蓄率外生给定，并假设折旧率为0：

$$\dot{K}(t) = sY(t), 0 < s \leq 1$$

- 人口增长率外生给定，且假设非负：

$$\dot{L}(t) = nL(t), n \geq 0$$

- A、 K和L的初始水平已知且严格为正。
- 模型中存在两个具有内生性的状态变量A和 K。首先考虑没有资本的情形（$\alpha = 0$，$\beta = 0$），再考虑带资本的一般情形。

3.2 没有资本的模型

- 当模型中没有资本时，

$$Y(t) = A(t)(1 - a_L\ )L(t)$$
$$\dot{A}(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}$$

- 第一个式子中，劳均产出Y/L与A成比例，其增长率为$A(t)$的增长率。
- 由第二个式子，

$$g_A(t) \equiv \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta-1}$$

知识积累的动态变化

- 在$g_A(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta-1}$两端取对数并对时间求导数，

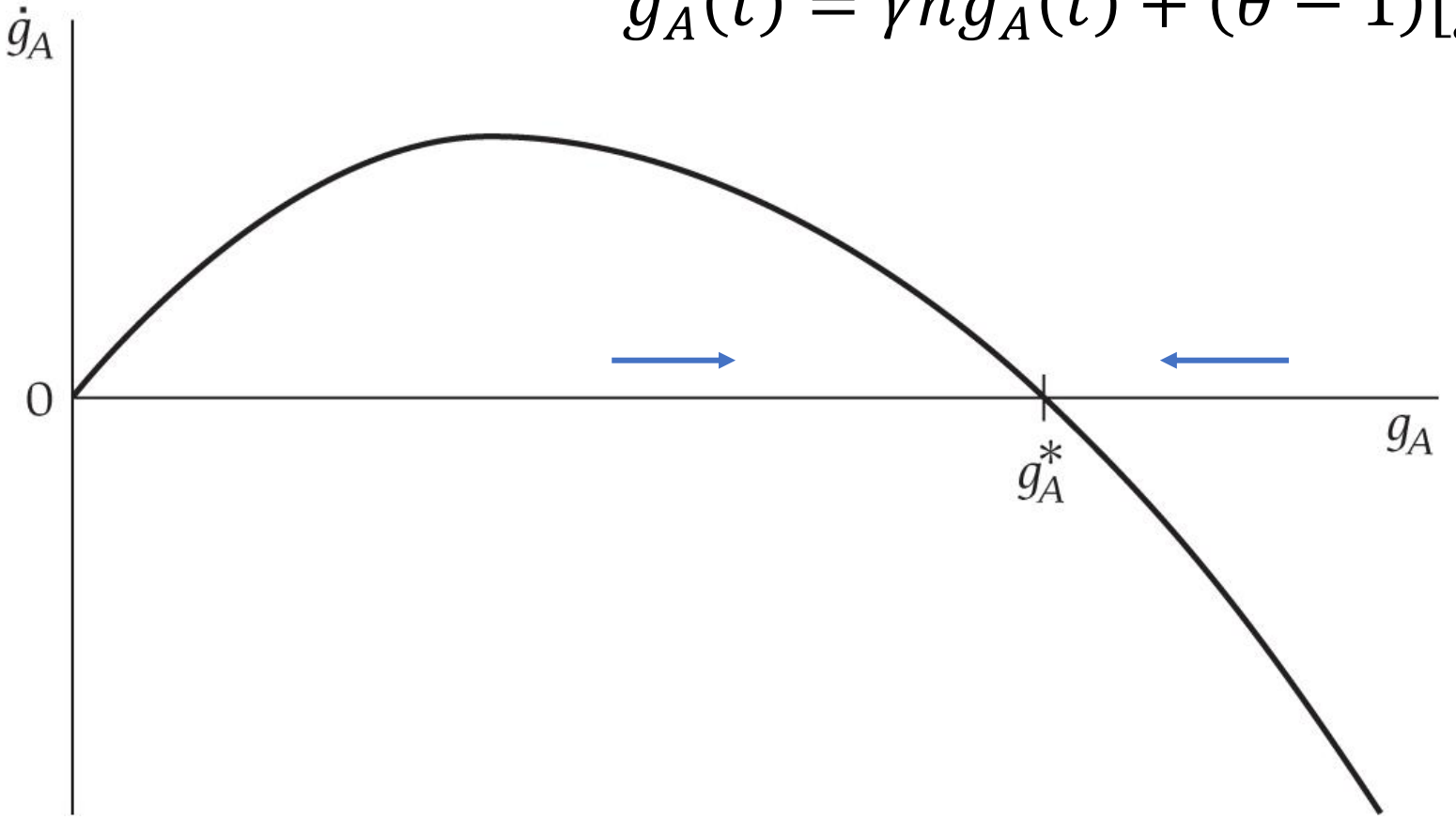
$$\frac{\dot{g}_A(t)}{g_A(t)} = \gamma n + (\theta - 1) g_A(t)$$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2$$

- $g_A(0) = B[a_L L(0)]^{\gamma} A(0)^{\theta-1}$确定了初始值，然后上述方程确定了$g_A(t)$的轨迹。
- 分$\theta < 1$、$\theta = 1$和$\theta > 1$三种情形讨论。

情形1：$\theta < 1$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2$$



情形1：$\theta < 1$

- 不管始于何处，g_A总是收敛于g_A^*。令$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2 = 0$，

$$g_A^* = \frac{\gamma}{1-\theta} n$$

- 在g_A^*处，A和Y/L均以速率g_A^*平稳增长，经济处于BGP。
- 本模型是**内生增长模型**的第一个例子。区别于Solow模型、Ramsey模型和Diamond模型，劳均产出的长期增长率在模型内部确定，而不是却决于外生的技术进步率。

情形1：$\theta < 1$

- BGP上，

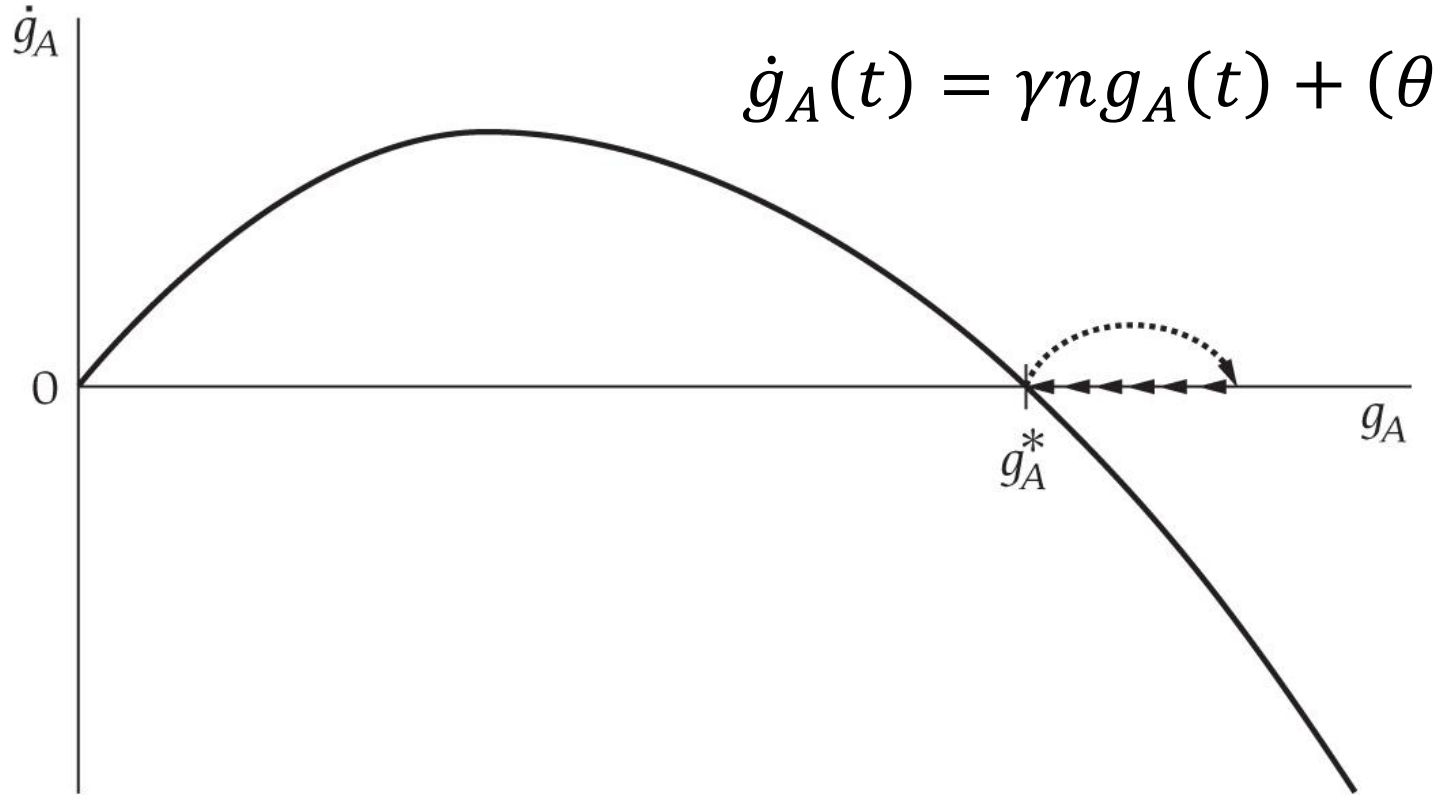
$$g_A^* = \frac{\gamma}{1-\theta} n$$

- g_A^*是人口增长率n的增函数（然而，劳均产出增长率较高的国家通常并不具有更快的人口增长。解释见后面章节）
- 劳动力投入研发的比例（a_L）并不影响长期增长（见下一页图）。
  - 直观含义：当$\theta < 1$时，新增加的知识存量对生产新知识的贡献是有限的（$\dot{A}(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}$），不足以使知识增长维持在较高的水平。

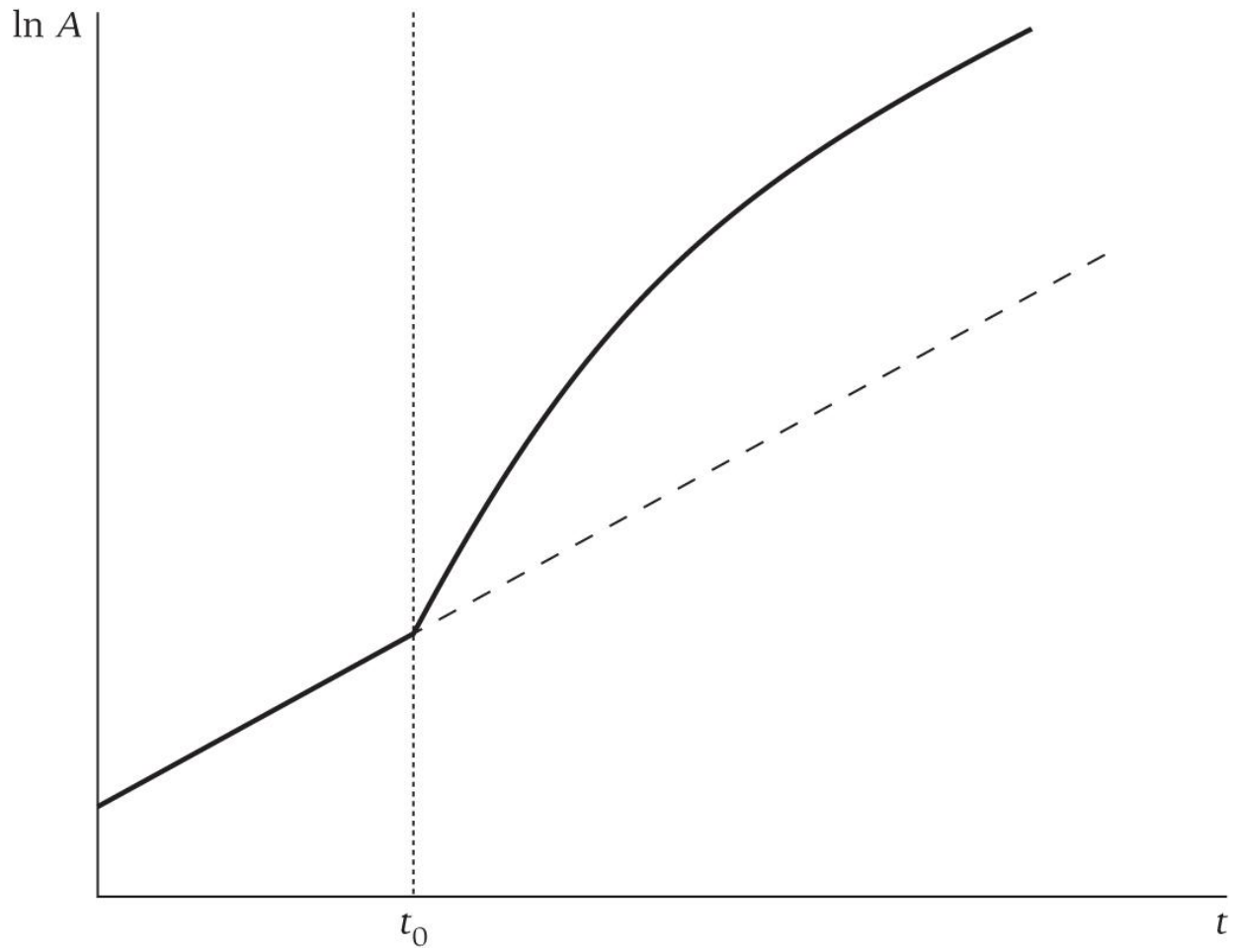
$\theta < 1$时a_L上升的影响

$$g_A(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta-1}$$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2$$

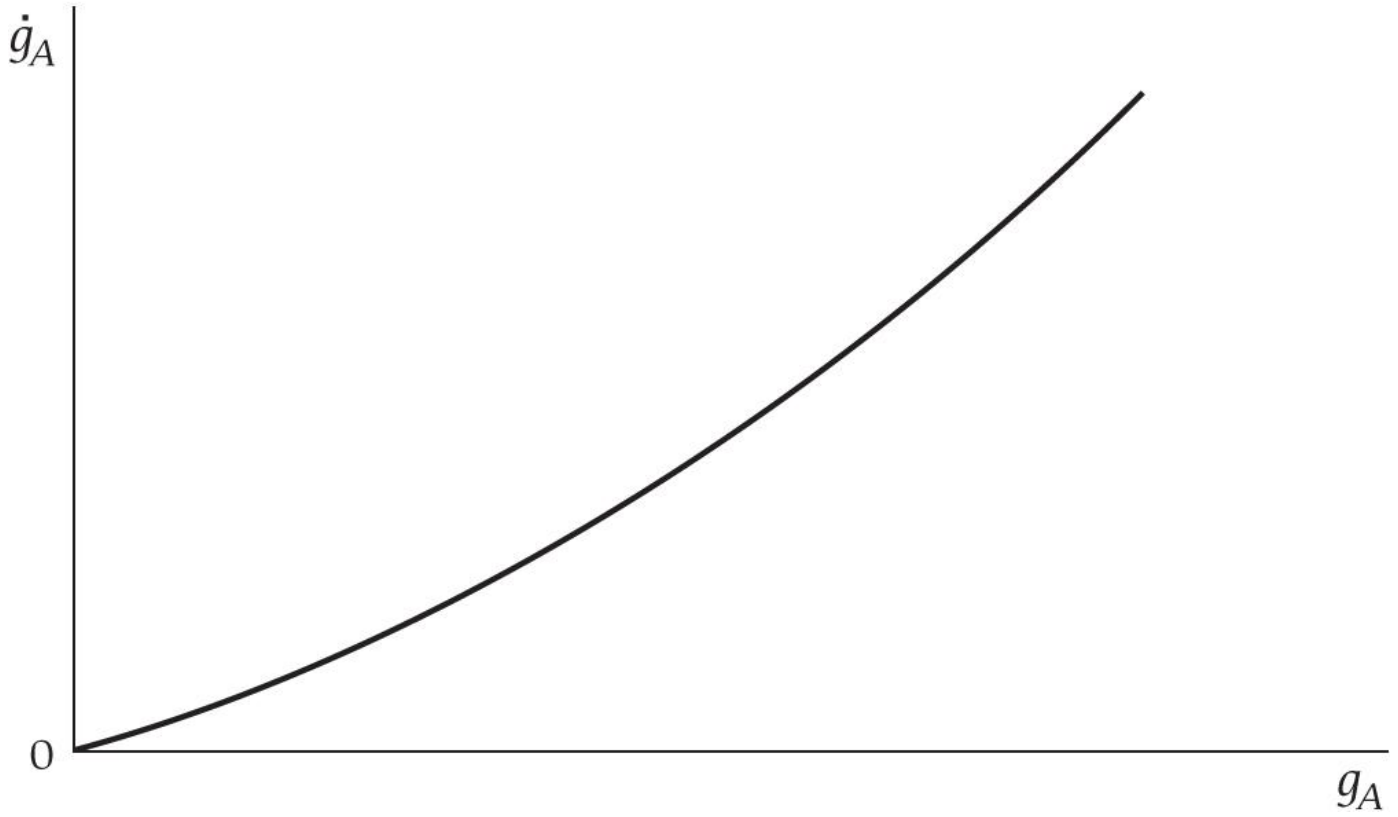


$\theta < 1$时a_L上升对A路径的影响



情形2：$\theta > 1$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2$$



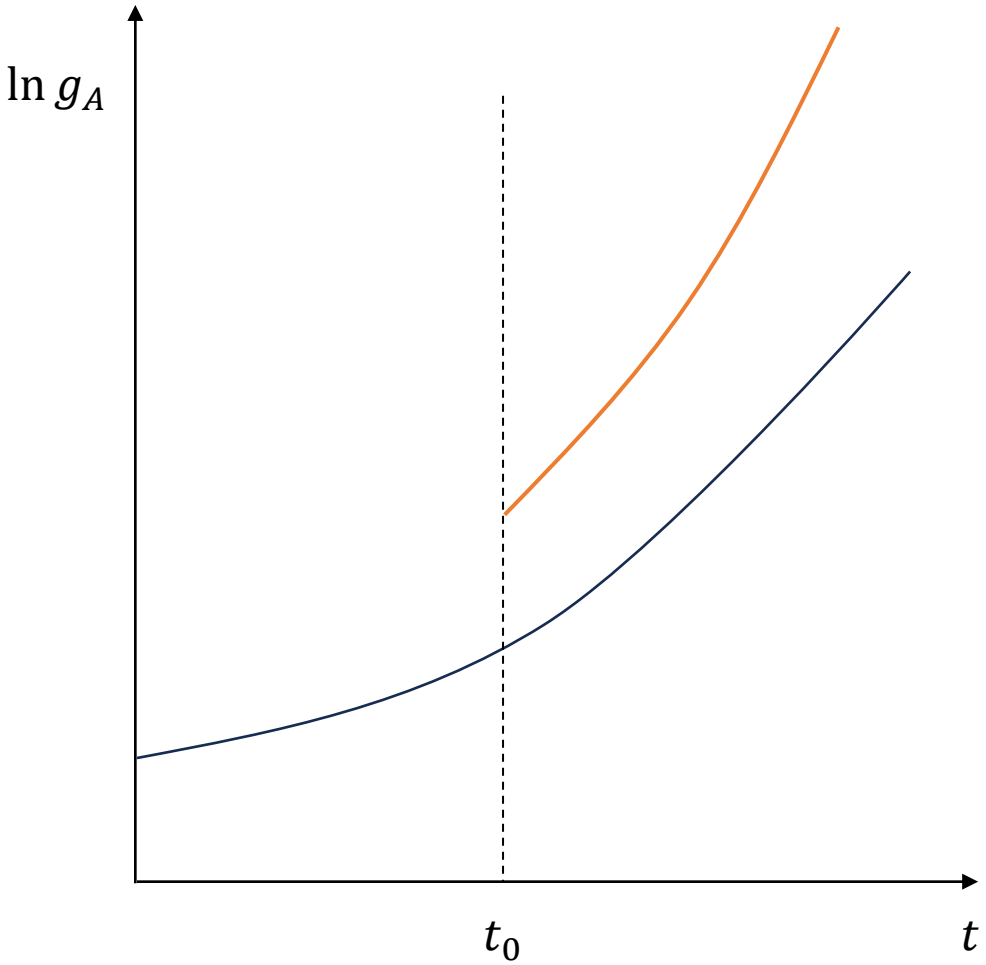
情形2：$\theta > 1$

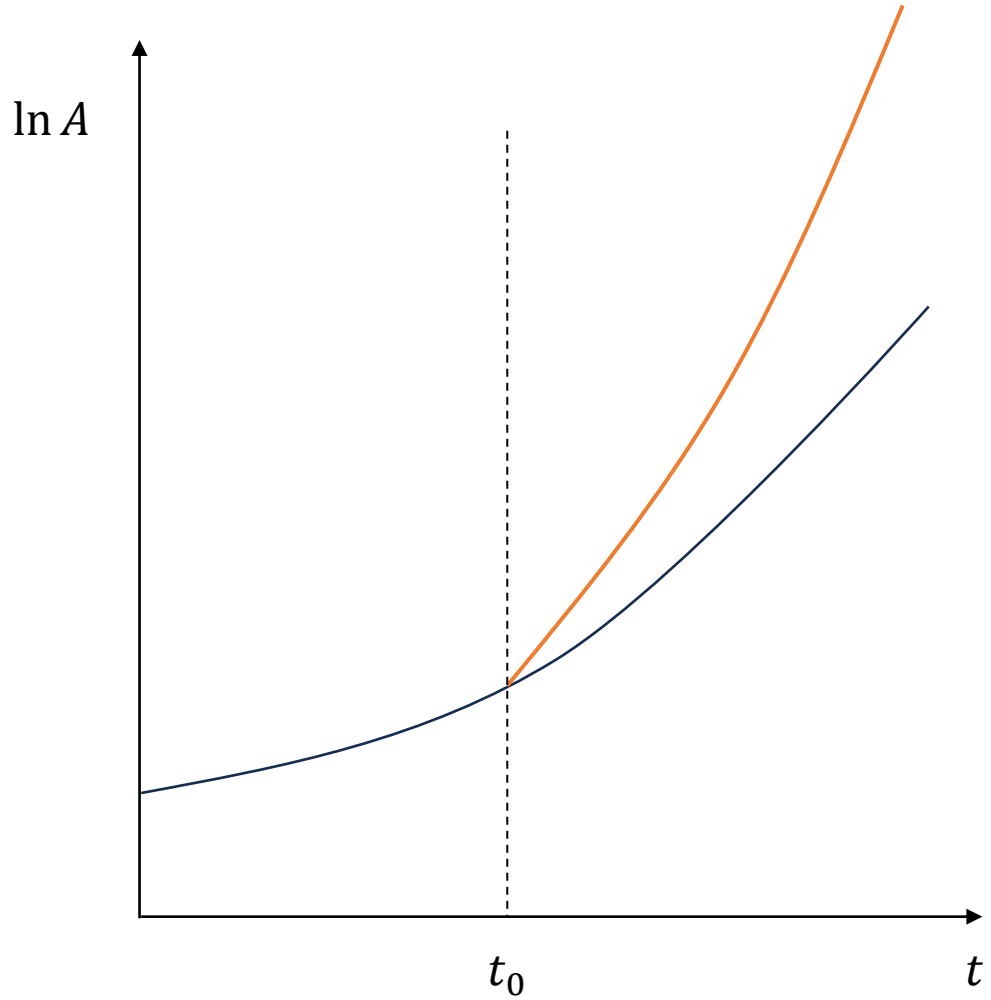
- 经济会不断增长，不存在BGP。
- 直观含义：由$\dot{A}(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}$可知，当$\theta > 1$时，知识对生产新知识的作用巨大，$\frac{d \ln \dot{A}(t)}{d \ln A(t)} = \theta > 1$，新知识生产增加的比例大于知识存量增加的比例。
- 一旦知识开始积累，经济就进入增长率不断上升的路径。

$\theta > 1$时a_L上升的影响

$$g_A(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta-1}$$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t) + (\theta - 1)[g_A(t)]^2$$





情形3：$\theta = 1$

- 当$\theta = 1$时，

$$g_A(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma}$$

$$\dot{g}_A(t) = \gamma n g_A(t)$$

- 如果人口增长为正（$n > 0$），则$g_A(t)$随时间增加（类似于$\theta > 1$的情形）
- 如果$n = 0$，不管初始条件如何，$g_A = B(a_L L)^{\gamma}$为常数，经济立即进入BGP。a_L将影响经济的长期增长率。

3.3 一般情形

- 重新将资本引入模型
- 资本积累方程：

$$\dot{K}(t) = sY(t) = s[(1 - a_K)K(t)]^{\alpha}[A(t)(1 - a_L)L(t)]^{1-\alpha}$$

- 两边同时除以$K(t)$，并定义$c_K = s(1 - a_K)^{\alpha}(1 - a_L)^{1-\alpha}$，则有

$$g_K(t) \equiv \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = c_K \left[\frac{A(t)L(t)}{K(t)}\right]^{1-\alpha}$$

资本的动态变化

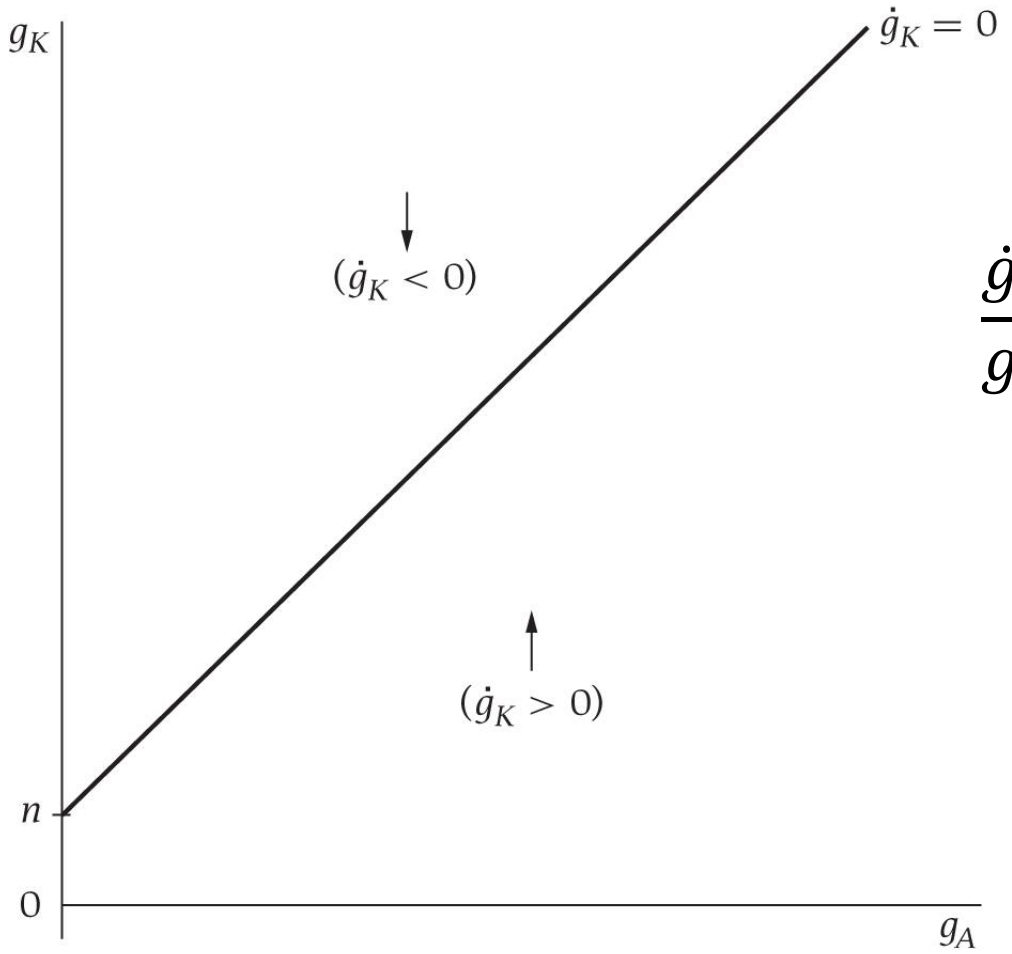
- 对$g_K(t) = c_K \left[\frac{A(t)L(t)}{K(t)}\right]^{1-\alpha}$两边取对数并求导数：

$$\frac{\dot{g}_K(t)}{g_K(t)} = (1-\alpha)[g_A(t) + n - g_K(t)]$$

- 相图：令$\dot{g}_K(t) = 0$，

$$g_K(t) = g_A(t) + n$$

一般情形下资本增长率的动态变化



$$\frac{\dot{g}_K(t)}{g_K(t)} = (1-\alpha)[g_A(t) + n - g_K(t)]$$

知识的动态变化

- 在$\dot{A}(t) = B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}$两边同时除以$A(t)$，并定义$c_A = B a_K^{\beta} a_L^{\gamma}$：

$$g_A(t) = c_A K(t)^{\beta} L(t)^{\gamma} A(t)^{\theta-1}$$

- 两边取对数并求导数：

$$\frac{\dot{g}_A(t)}{g_A(t)} = \beta g_K(t) + \gamma n + (\theta - 1) g_A(t)$$

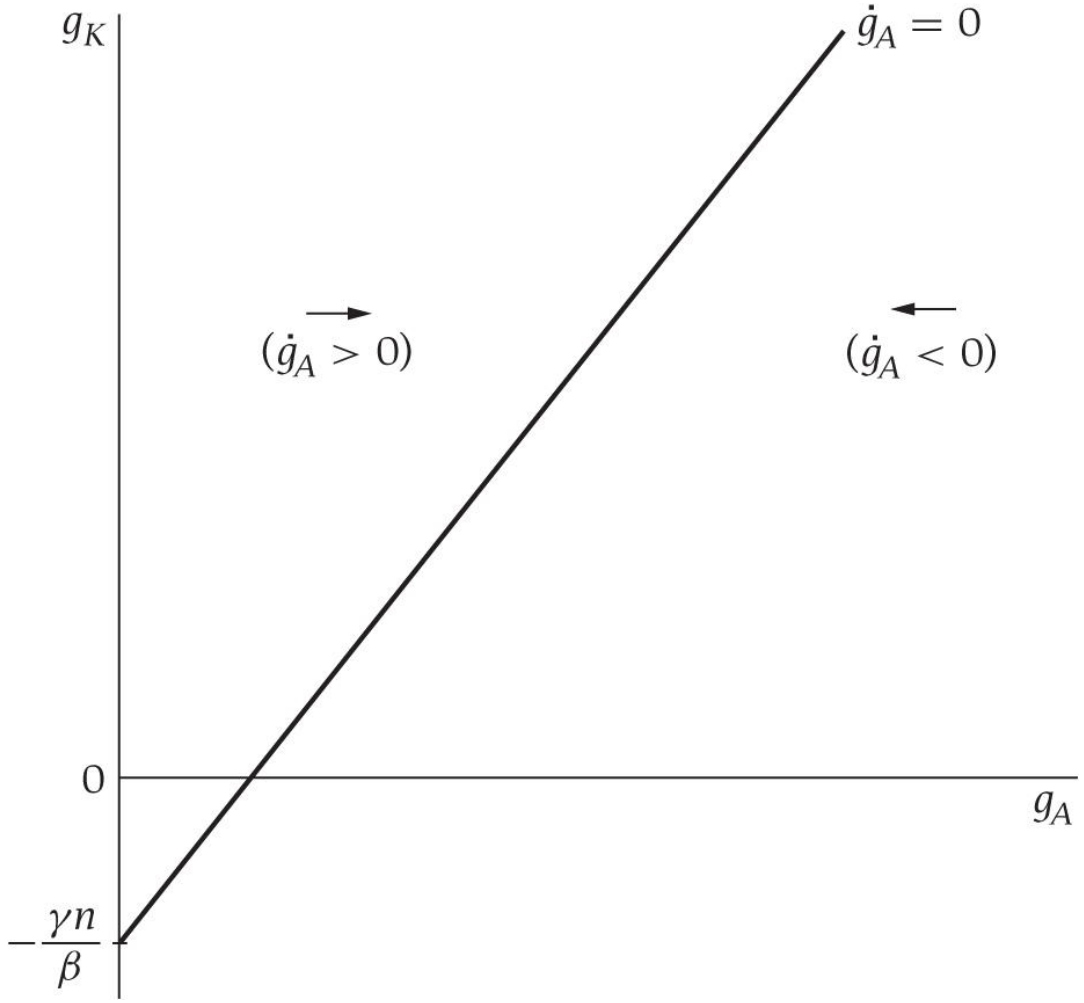
知识的动态变化

- 相图：令$\dot{g}_A(t) = 0$，

$$g_K(t) = \frac{1-\theta}{\beta} g_A(t) - \frac{\gamma n}{\beta}$$

- 当$\theta \geq 1$时，相图中$\dot{g}_K(t) = 0$与$\dot{g}_A(t) = 0$两条线没有交点，不存在BGP。
- 这里，我们重点关注$\theta < 1$的情形。

一般情形下知识增长率的动态变化（$\theta < 1$）



$$\frac{\dot{g}_A(t)}{g_A(t)} = \beta g_K(t) + \gamma n - (1-\theta) g_A(t)$$

$$\dot{g}_A(t) = 0\text{: } g_K(t) = \frac{1-\theta}{\beta} g_A(t) - \frac{\gamma n}{\beta}$$

资本和知识的动态变化

- 已知

$$\dot{g}_K(t) = 0: g_K(t) = g_A(t) + n$$

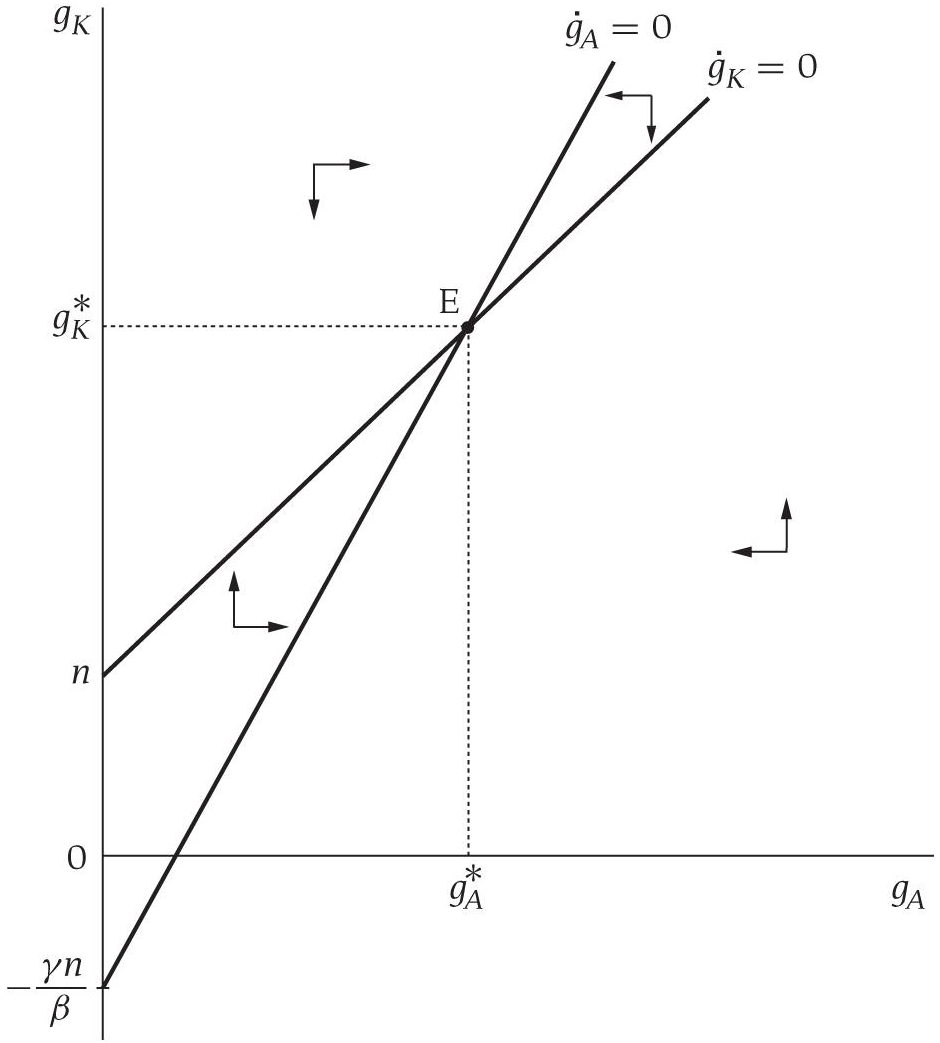
$$\dot{g}_A(t) = 0: \ g_K(t) = \frac{1-\theta}{\beta} g_A(t) - \frac{\gamma n}{\beta}$$

- 根据$\frac{1-\theta}{\beta}$与1的大小，具体讨论：
  - $\frac{1-\theta}{\beta} > 1$，即$\beta + \theta < 1$
  - $\frac{1-\theta}{\beta} = 1$，即$\beta + \theta = 1$，且$n = 0$

$\beta+\theta$和1大小关系的经济学含义

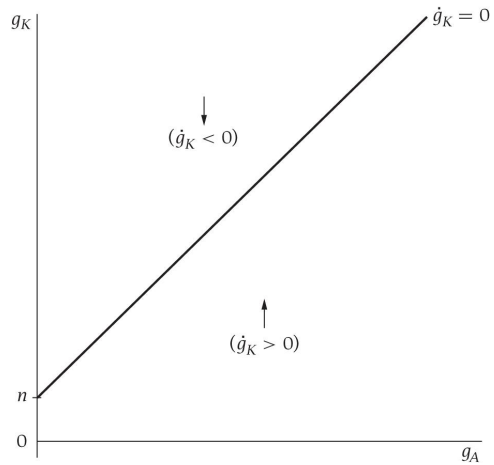
- 在当前模型中，存在两种内生生产要素——资本和知识
- 由$Y(t)=[(1-a_K)K(t)]^{\alpha}[A(t)(1-a_L)L(t)]^{1-\alpha}$，产出对二者规模报酬不变
- 由$\dot{A}(t)=B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma}A(t)^{\theta}$，知识生产对$K$和$A$的规模报酬程度为$\beta+\theta$：如果$K$和$A$均变为原来的$X$倍，则$\dot{A}(t)$变为原来的$X^{\beta+\theta}$倍。
- 经济状态的决定性因素变为$\beta+\theta$和1的相对大小。

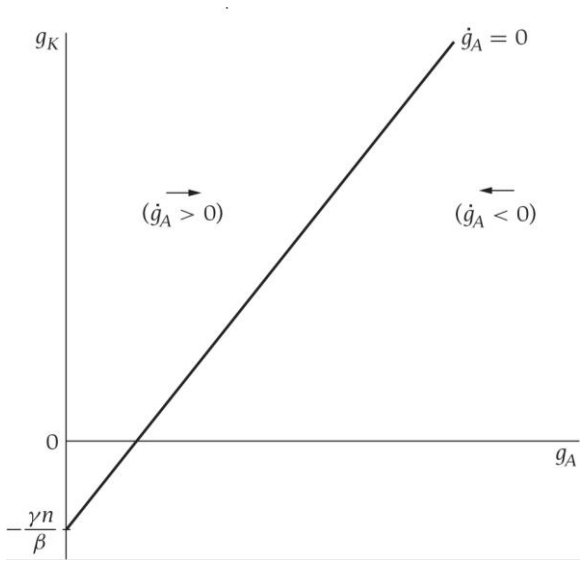
情形1：$\beta+\theta<1\left(\frac{1-\theta}{\beta}>1\right)$



$$\dot{g}_K(t)=0: g_K(t)=g_A(t)+n$$

$$\dot{g}_A(t)=0: g_K(t)=\frac{1-\theta}{\beta}g_A(t)-\frac{\gamma n}{\beta}$$





情形1：$\beta+\theta<1$

- 不论g_A和g_K始于何处，经济都会收敛于BGP（点E）：

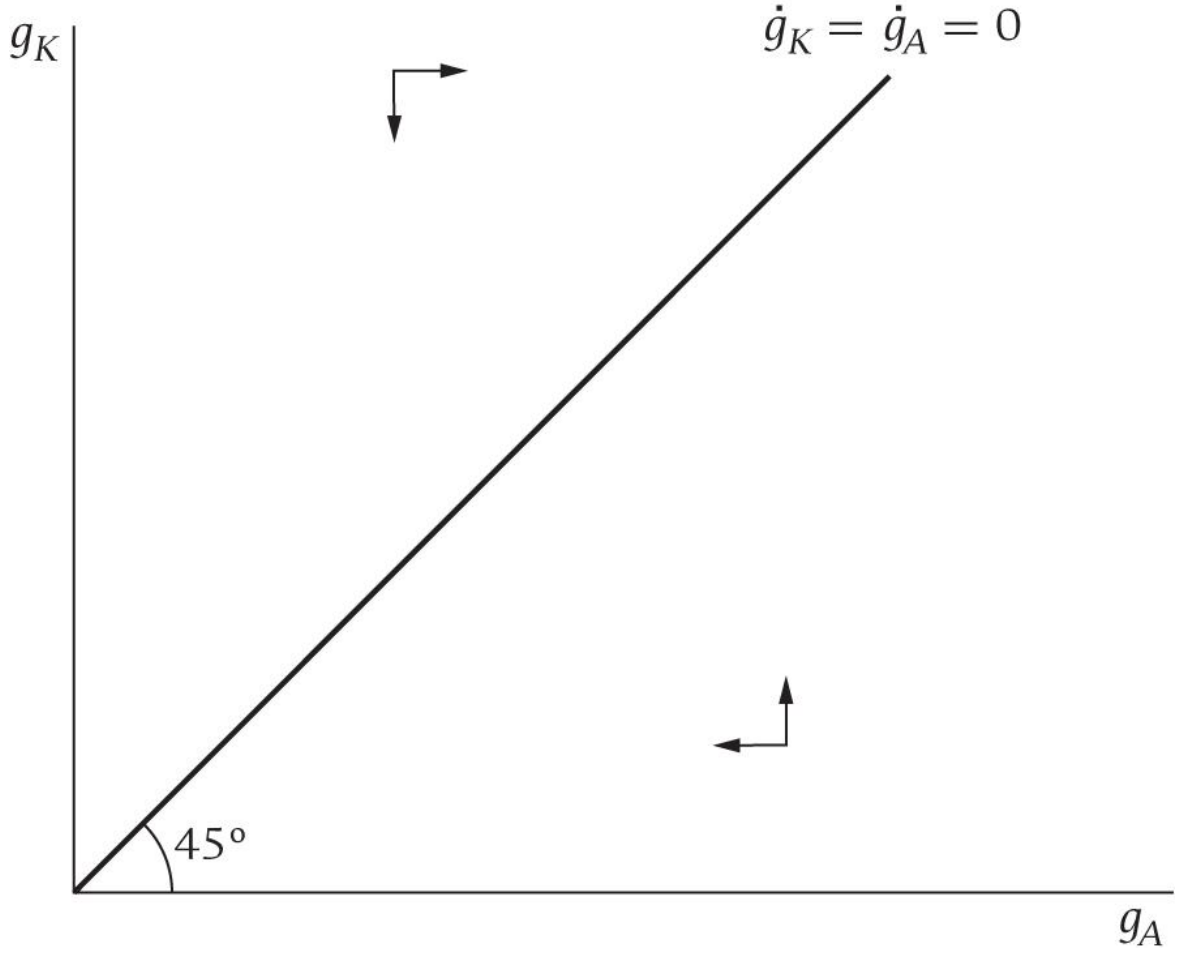
$$\left.\begin{aligned} g_K^* &= g_A^* + n \\ g_K^* &= \frac{1-\theta}{\beta} g_A^* - \frac{\gamma n}{\beta} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} g_A^* = \dfrac{\beta+\gamma}{1-\beta-\theta} n \\ g_K^* = \dfrac{1+\gamma-\theta}{1-\beta-\theta} n \end{cases}$$

- BGP上，产出（Y）以速率g_K^*增长，劳均产出以速率g_A^*增长。
- 经济的长期增长率内生，是人口增长率的增函数。

情形1：$\beta + \theta < 1$

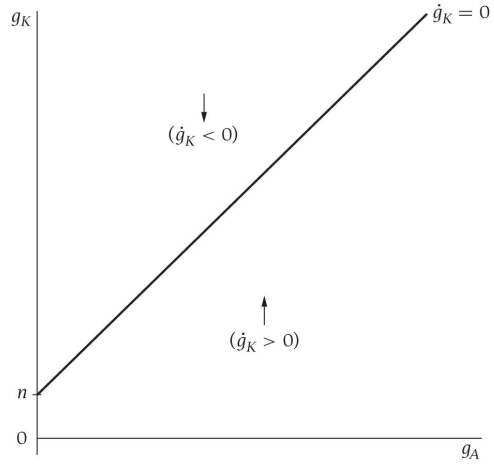
- 劳动力和资本存量中用于研发的比例（a_L和a_K）、储蓄率（s）不影响长期增长率。
- 与这种情形类似的模型通常被称为**半内生经济增长模型**（semi-endogenous growth models）
  - 长期增长内生；
  - 长期增长仅取决于人口增长及知识生产函数参数（$g_A^* = \frac{\beta+\gamma}{1-\beta-\theta} n$），不受其他参数的影响。

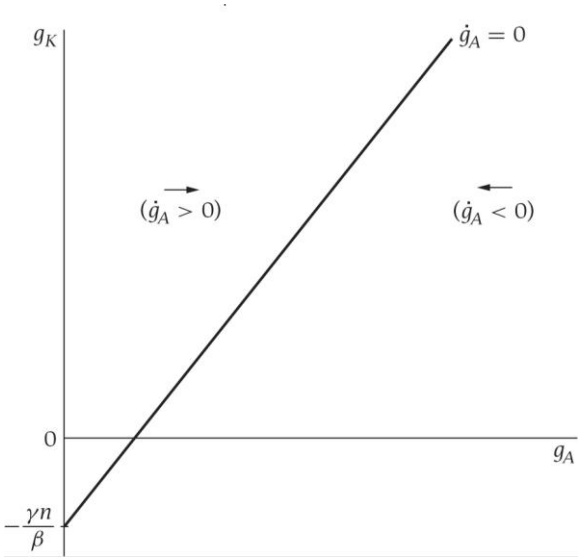
情形2：$\beta + \theta = 1,\ n = 0$



$\dot{g}_K(t) = 0$: $g_K(t) = g_A(t)$

$\dot{g}_A(t) = 0$: $g_K(t) = g_A(t)$





情形2：$\beta + \theta = 1$，$n = 0$

- 不论经济始于何处，g_A和g_K的动态变化都会使其移动到45°线上，并且在到达这条线后，g_A和g_K不再变化，经济处于BGP。
- 可以证明，给定一组参数值，经济中存在唯一的BGP，并且经济在此路径上的增长率是这些参数值的一个复杂函数。
- 该模型中，储蓄率和人口数量的上升会提高长期增长率，a_L和a_K的取值也会影响长期增长。
- 长期增长取决于大量参数，此类模型也被称为**完全内生增长模型**（fully endogenous growth models）。

3.4 知识的性质与研发资源配置的决定因素

- s内生化的要素在第2章中讨论过。a_L和a_K由什么决定？
- 知识具有**非竞争性**，这意味着知识的生产的和配置无法完全由竞争性市场来决定。
- 知识的边际成本几乎为0。因此，要么知识的售价高于其边际成本，要么其发展动力不是市场力量。

知识的性质

- 知识在**排他性**的维度上具有较大差异，取决于两个因素：
  - 知识自身的特性（可口可乐的配方vs.盗版软件的传播）
  - 治理产权的经济制度（专利法、版权法等）
- 知识的“排他性程度”决定了知识的发展和配置是否能够按照市场的方式进行。
  - 如果完全非排他，那么在开发过程中不存在私有收益，研发必须依靠市场之外的力量；
  - 如果排他性程度较高，那么新知识的生产者可以按正的价格出售知识的使用权，从而获取正的收益。

知识的性质

促使资源配置于知识开发的动力主要有以下四种：

- 资助基础科学研究
- 私人的研发与创新动机
- 各类人才的从业机会
- 干中学（learning-by-doing）

资助基础科学研究

- 基础科学知识可以相对自由地为大众所学习，比如大学中的研究成果。
- 基础科学研究并不是由在市场中获取私有回报的愿望所驱动，而是在政府、机构等的支持下，人们从事基础研究。

私人的研发与创新动机

- 由取得私有利益的愿望所驱动
- 要求创造的知识必须具有一定的排他性，即新知识的开发者必须要拥有一定程度的市场势力。
- 由于研发活动的经济不是完全竞争，均衡通常不是最优的，资源在研发和传统产品生产之间的分配可能无效率。
- 3.5罗默模型：研发由私有收益所驱动

私人的研发与创新动机

研发具有三种不同的外部性：

- 消费者剩余效应（**consumer-surplus** effect）：由于创新者不可能做到完全价格歧视，取得授权的个人或企业可以得到一定的剩余（正外部性）
- 偷生意效应（**business-stealing** effect）：引进先进技术会使现有技术的吸引力下降，损害现有技术所有者的利益（负外部性）
  - 照顾生意效应（ **business-creating** effect）：正外部性
- 研发效应（**R&D** effect）：新知识的开发对从事研发的其他人具有正外部性

私人的研发与创新动机

- 其中，消费者剩余效应和偷生意效应均属于金钱外部性（pecuniary externality），即在市场内部作用的外部性。在竞争性市场中，这种外部性不会造成无效率，竞争性均衡仍然是帕累托有效的。但如果市场不完全竞争，则可能引起无效率。
- 三种外部性叠加的总效应并不明确。
  - 一般认为总外部性为正，此时均衡的研发水平较低，研发补贴可以提高福利。

各类人才的从业机会

- 重大的知识创新和进展通常来自具有极高天分的个人
- 影响高级人才工作兴趣的经济激励和社会力量对知识积累很重要
- Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. *Journal of Political Economy*, 98(5 Part 1), 893-921.
- Murphy, K. M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1991). The allocation of talent: Implications for growth. *The Quarterly Journal of Economics*, *106*(2), 503-530.

干中学

- 人们在生产产品时，会不可避免地想方设法改善生产过程。有的知识积累并不是刻意努力的结果，而是常规经济活动的副产品。这种类型的知识积累成为**干中学**。
- 干中学情形下的知识积累不依赖于经济资源中用于研发的比例。
- 模型中，所有投入品都用于产品生产：

$$Y(t) = K(t)^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha}$$

干中学

- 考虑一个简单的情形，干中学是生产新资本时的学习效应：

$$A(t) = BK(t)^{\phi}, B > 0, \phi > 0$$

- 代入生产函数，

$$Y(t) = K(t)^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha} = B^{1-\alpha}K(t)^{\alpha+\phi(1-\alpha)}L(t)^{1-\alpha}$$

- K的动态变化：

$$\dot{K}(t) = sY(t) = sB^{1-\alpha}K(t)^{\alpha+\phi(1-\alpha)}L(t)^{1-\alpha}$$

干中学

- 已知：

$$\dot{K}(t) = sB^{1-\alpha}K(t)^{\alpha+\phi(1-\alpha)}L(t)^{1-\alpha}$$

- 动态结构类似于上文简化模型中$\dot{A}(t) = B[a_L L(t)]^{\gamma}A(t)^{\theta}$，因此经济动态变化的决定因素是$\alpha + \phi(1-\alpha)$和1，即$\phi$和1的比较：

$$\alpha + \phi(1-\alpha) \gtreqless 1 \Leftrightarrow \phi \gtreqless 1$$

- 如果$\phi < 1$，经济的长期增长率是人口增长率的增函数；
- 如果$\phi > 1$，存在爆炸式增长；
- 如果$\phi = 1$，当$n > 0$时存在爆炸式增长，当$n = 0$时存在稳定增长。

干中学：$\phi = 1$，$n = 0$

- 此时，

$$Y(t) = B^{1-\alpha}L^{1-\alpha}K(t)$$

$$\dot{K}(t) = sB^{1-\alpha}L^{1-\alpha}K(t)$$

- Y和K均以速率$sB^{1-\alpha}L^{1-\alpha}$增长，长期增长内生并取决于储蓄率。
- 储蓄率之所以影响长期增长，因为资本的贡献大于一般情形下的贡献：
  - 在生产中的直接作用提高产出（ K^{α} ）
  - 间接推动新知识的发展而提高所有资本的生产力来提高产出（ $K^{\phi(1-\alpha)}$ ）
- 这类模型通常被称为**线性增长模型**（linear growth models）或者**AK模型**。

3.5 罗默模型（The Romer Model）

- 该模型为研发资源的配置提供了微观基础。
- 在罗默模型中，研发由追求利润最大化的经济部门从事。
  - 引入不完全竞争市场（垄断力量）
- 为简化分析，本章节考虑罗默模型的一个不存在转移动态的变形。为此进行以下简化：
  - 函数形式和参数值采用类似于3.2节$\theta = 1$且$n = 0$的假设
  - 不包含物质资本和人力资本（包含资本会有转移动态）

模型设定

- 知识在模型中体现为各种思想（ideas）。
- 假设在$[0, A]$区间上存在一系列已经被发现的思想。
  - A是时间的函数，这里可以理解为仅在某个时间点上讨论。
- 对于思想$i \in [0, A]$，1单位劳动可将其转化为1单位特定的投入品i（生产最终品所需要的中间品）。
- 用$L(i)$表示生产投入品i的劳动数量，则投入品i的数量为$L(i)$。
- 对于尚未发现的思想（$i > A$），无法生产对应的投入品。

模型设定

- 中间品生产者：垄断市场
  - 中间品生产者投入一定成本（雇佣研发人员）生产新思想，研发出新思想后持有该思想的专利（排他性的使用权，垄断者）
  - 作为专利持有人，在竞争性劳动市场雇佣工人，生产其持有的特定思想对应的中间品，制定固定价格（排除价格歧视），将其出售给最终品生产者。
- 最终品生产：完全竞争市场
  - 给定投入品价格（price taker），购买投入品生产，在完全竞争市场出售产品。

最终品生产函数

- 假设在时刻t，最终品生产采用伊瑟(Ethier,1982)生产函数：

$$Y(t) = \left[\int_{i=0}^{A} L^d(i,t)^{\phi} di\right]^{\frac{1}{\phi}}, 0 < \phi < 1$$

其中$L^d(i,t)$表示时刻t对中间品i的需求量（注意这不是劳动力需求）。

- 规模报酬不变（CRS）
- 参数ϕ衡量了不同中间品的替代性，ϕ越小，中间品的差异性越大，替代性越弱。

最终品生产者：成本最小化问题

- 为简化表达式，部分推导过程省略t。
- 令$p(i)$表示专利持有人对每单位中间品i收取的价格。
- 生产$\bar{Y}$单位最终品（$Y = \bar{Y}$）的成本最小化问题表示为：

$$\min_{\{L^d(i)\}} \int_{i=0}^{A} p(i)L^d(i)di$$

$$s.t. \left[\int_{i=0}^{A} L^d(i)^{\phi} di\right]^{\frac{1}{\phi}} = \bar{Y}$$

最终品生产者：成本最小化问题

- 构建拉格朗日函数：$\mathcal{L} = \int_{i=0}^{A} p(i)L^d(i)di - \lambda\left\{\left[\int_{i=0}^{A} L^d(i)^{\phi}di\right]^{\frac{1}{\phi}} - \bar{Y}\right\}$

$$L^d(i):\ p(i) = \lambda\frac{1}{\phi}\left[\int_{i=0}^{A} L^d(i)^{\phi}di\right]^{\frac{1}{\phi}-1}\phi L^d(i)^{\phi-1}$$

- 利用$\left[\int_{i=0}^{A} L^d(i)^{\phi}di\right]^{\frac{1}{\phi}} = \bar{Y}$，上式化简为：

$$p(i) = \lambda\bar{Y}^{1-\phi}L^d(i)^{\phi-1} \Rightarrow L^d(i) = \left[\frac{\lambda}{p(i)}\right]^{\frac{1}{1-\phi}}\bar{Y}$$

最终品生产者：成本最小化问题

- 将$L^d(i)=\left[\frac{\lambda}{p(i)}\right]^{\frac{1}{1-\phi}}\bar{Y}$代入$\left[\int_{i=0}^{A}L^d(i)^{\phi}di\right]^{\frac{1}{\phi}}=\bar{Y}$,

$$\lambda^{\frac{1}{1-\phi}}=\frac{1}{\left[\int_{i=0}^{A}p(i)^{\frac{\phi}{\phi-1}}di\right]^{\frac{1}{\phi}}}$$

$$\Rightarrow L^d(i)=\left[\frac{\lambda}{p(i)}\right]^{\frac{1}{1-\phi}}\bar{Y}=\frac{p(i)^{\frac{1}{\phi-1}}}{\left[\int_{i=0}^{A}p(i)^{\frac{\phi}{\phi-1}}di\right]^{\frac{1}{\phi}}}\bar{Y}$$

最终品生产者：成本最小化问题

- 投入品需求函数：$L^d(i) = \dfrac{p(i)^{\frac{1}{\phi-1}}}{\left[\int_{i=0}^{A} p(i)^{\frac{\phi}{\phi-1}} di\right]^{\frac{1}{\phi}}} \bar{Y}$
- 当A很大时，可近似认为，给定其他所有中间品的价格不变，$p(i)$变化不影响分母（后面会证明，$p(i)$都相等）
- 每种投入品的需求弹性：

$$\frac{d \ln L^d(i)}{d \ln p(i)} = -\frac{1}{1-\phi} < 0$$

  - $0 < \phi < 1$，当ϕ越接近1，投入品之间的替代性越强，需求弹性越大。

最终品生产者：利润

- 因为规模报酬不变，并且最终品生产者是投入品的价格接受者，最终品生产厂商的利润为0。

- 或者，根据$L^d(i) = \frac{p(i)^{\frac{1}{\phi-1}}}{\left[\int_{i=0}^{A} p(i)^{\frac{\phi}{\phi-1}} di\right]^{\frac{1}{\phi}}} \bar{Y}$，

$$\Pi = \bar{Y} - \int_{i=0}^{A} p(i) L^d(i) di = \bar{Y} - \int_{i=0}^{A} p(i) \frac{p(i)^{\frac{1}{\phi-1}}}{\left[\int_{i=0}^{A} p(i)^{\frac{\phi}{\phi-1}} di\right]^{\frac{1}{\phi}}} \bar{Y} di = 0$$

经济总体

- 因为假设了$n = 0$，人口数量固定为$\bar{L} > 0$
- 工人可以生产中间品和从事研发。令$L_A(t)$表示时刻t从事研发的工人数量，则劳动力市场均衡条件为：

$$L_A(t) + L_Y(t) = \bar{L}$$

其中，生产中间投入品的工人总数为：

$$L_Y(t) = \int_{i=0}^{A(t)} L(i,t)di$$

知识（新思想）生产函数

- 知识生产函数是从事研发工人数量（$L_A(t)$）的线性函数，并且与现有知识存量（$A(t)$）成比例：

$$\dot{A}(t) = BL_A(t)A(t)$$

（对比$\dot{A}(t) = B[a_K K(t)]^{\beta}[a_L L(t)]^{\gamma} A(t)^{\theta}$ ）

- 以上假设使得模型的总体动态变化与线性增长模型相同。如果从事研发的人口比例不变，则$A(t)$的增长率为常数：

$$\frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = BL_A$$

个体微观行为

- 假设经济个体存活无穷期，其终生效用函数为：

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \ln C(t)\, dt\,, \rho > 0$$

其中，$C(t)$是经济个体在时刻t的消费。

- 假设（同质性）个体初始财富为$X(0)$，利率不变为r（下文将证明在均衡时成立），时刻t的工资率为$w(t)$，预算约束为：

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} C(t) dt \leq X(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} w(t) dt$$

研发的微观基础

- 生产知识的行业可以自由进入，这要求创造该思想的**成本**等于出售包含某思想的投入品获得的**利润**。
- 已知$\dot{A}(t) = BL_A(t)A(t)$。令$\dot{A}(t) = 1$，

$$L_A(t) = \frac{1}{BA(t)}$$

- 任何人可以按照当前工资率水平$w(t)$雇佣$\frac{1}{BA(t)}$单位劳动力生产1单位新思想，因此每单位新思想的**成本**为$\frac{w(t)}{BA(t)}$。

研发的微观基础

- 新思想i的创造者拥有对应中间品的永久专利权（垄断者），选择雇佣$L(i,t)$的工人数量生产中间品i，出售给最终品生产厂商并获取利润。
- 假设思想i创造于时刻t，令$\pi(i,\tau)$表示该思想的创造者在时刻τ所获得的利润，根据自由进入条件（利润现值=成本），

$$\int_{\tau=t}^{\infty} e^{-r(\tau-t)}\pi(i,\tau)d\tau = \frac{w(t)}{BA(t)}$$

一般均衡

- 劳动力市场完全竞争，劳动力自由流动，因此研发部门和最终品生产部门支付的工资率相同。
- 经济中的唯一资产是专利，初始财富是已发明的的思想所获未来利润的现值。
- 最终产品全部用于消费：

$$C(t)\bar{L} = Y(t)$$

求解模型

- 由于$\dot{A}(t)/A(t) = BL_A(t)$，均衡时劳动在研发和中间投入品生产之间的配置不太可能随时间改变，因此我们考虑L_A和L_Y是常数时的情形。
- 思路：给定L_A，计算创造新思想的成本和利润现值，令二者相等确定均衡L_A。
- 可证明，由此求得的均衡是唯一均衡，不存在L_A随时间变化的均衡（证明略）。

求解模型：中间品的价格

- 专利i持有者基于利润最大化对投入品进行定价：

$$\max_{p(i,t)} p(i,t)L^d(i,t) - w(t)L^d(i,t)$$

- $L^d(i,t)$是$p(i,t)$的函数，因此对$p(i,t)$求导的一阶条件为：

$$L^d(i,t) + [p(i,t) - w(t)]\frac{dL^d(i,t)}{dp(i,t)} = 0$$

$$-\frac{L^d(i,t)}{\frac{dL^d(i,t)}{dp(i,t)}} = p(i,t) - w(t)$$

求解模型：中间品的价格

- 两边同时除以$p(i,t)$，

$$-\frac{1}{\frac{d\ln L^d(i)}{d\ln p(i)}}=1-\frac{w(t)}{p(i,t)}$$

- 已知需求弹性$\frac{d\ln L^d(i)}{d\ln p(i)}=-\frac{1}{1-\phi}$，因此$1-\phi=1-\frac{w(t)}{p(i,t)}$，

$$p(i,t)=\frac{w(t)}{\phi}>w(t)$$

- 时刻t所有中间品的价格都相同。

最终品生产

- 由于中间品价格相同，最终品生产中使用的每种投入品数量相同。
- 生产中间品的所有劳动力数量为 $L_Y = \bar{L} - L_A$，因此 $L^d(i,t) = \frac{L_Y}{A(t)}$，从而：

$$Y(t) = \left[\int_{i=0}^{A(t)} L^d(i,t)^{\phi} di\right]^{\frac{1}{\phi}} = \left[A(t)L^d(i,t)^{\phi}\right]^{\frac{1}{\phi}} = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} L_Y$$

最终品生产

- 最终品生产函数可表示为：

$$Y(t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} L_Y$$

- 注意：这里的L_Y不是生产最终品的劳动力数量，而是生产中间品的劳动力数量。
- 产出随A递增，即保持投入品总量不变，提高知识存量水平会提高产量，新思想会创造价值。

求解模型：研发的利润

- 每个中间品数量：$L^d(i,t) = \frac{\bar{L}-L_A}{A(t)}$
- 每个专利持有人在时刻t的利润：

$$\pi(i,t) = p(i,t)L^d(i,t) - w(t)L^d(i,t) = \frac{1-\phi}{\phi}\frac{\bar{L}-L_A}{A(t)}w(t)$$

- 为计算利润的现值，需要首先确定经济的增长率和利率。

求解模型：经济的增长率

- 根据$\dot{A}(t) = BL_A(t)A(t)$，如果L_A固定不变，则$\dot{A}(t)/A(t) = BL_A$
- 最终品产量：

$$Y(t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} L_Y$$

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} BL_A$$

- 由于产出均用于消费，即$C(t)\bar{L} = Y(t)$，因此$C(t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} \frac{L_Y}{\bar{L}}$。

求解模型：工资率

- 每个时刻，最终品生产厂商的利润为0，产量为 $Y(t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} L_Y$ ，最终品的价格标准化为1。
- 中间品的总成本为：$\int_{i=0}^{A(t)} p(i,t) L^d(i,t) di = p(i,t) L_Y$
- 因此，由总收入等于总成本，

$$p(i,t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}}$$

$$w(t) = \phi p(i,t) = \phi A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}}$$

求解模型：实际利率

- 如何理解这里的“实际利率”？
- Capital isn't necessary for there to be an equilibrium interest rate. The equilibrium rate is the one that makes households' desires to consume now vs. the future match the amounts available now and in the future. (I find it helpful to think about a two-period endowment economy with identical households. The amounts households consume are determined by the endowments, and so can't be changed. But the equilibrium real rate is the one that makes the representative household want to choose that consumption path.)

求解模型：实际利率

- 回顾第2章中，求解家庭效用最大化问题有：

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} + \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = \frac{r(t) - \rho}{\theta}$$

- 这里$\theta = 1$，因此$r(t) = \rho + \frac{\dot{C}(t)}{C(t)}$。再根据$C(t) = A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}} \frac{L_Y}{\bar{L}}$，$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} BL_A$，

$$r(t) = \rho + \frac{1-\phi}{\phi} BL_A$$

求解模型：利润现值

- 根据$\pi(i,t)=\frac{1-\phi}{\phi}(\bar{L}-L_A)\frac{w(t)}{A(t)}$，$w(t)=\phi A(t)^{\frac{1-\phi}{\phi}}$，

$$\frac{\dot{\pi}(i,t)}{\pi(i,t)}=\frac{\dot{w}(t)}{w(t)}-\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}=\frac{1-2\phi}{\phi}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}=\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A$$

- 因此$\pi(i,\tau)=\pi(i,t)e^{(\tau-t)\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A}$，

$$\int_{\tau=t}^{\infty}e^{-r(\tau-t)}\pi(i,\tau)d\tau=\pi(i,t)\int_{\tau=t}^{\infty}e^{-r(\tau-t)}e^{(\tau-t)\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A}d\tau$$

求解模型：利润现值

$$\int_{\tau=t}^{\infty} e^{-r(\tau-t)} e^{(\tau-t)\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A} d\tau = \int_{\tau=t}^{\infty} e^{(\tau-t)\left[\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A - r\right]} d\tau$$

$$= \int_{\tau=t}^{\infty} e^{(\tau-t)\left[\frac{1-2\phi}{\phi}BL_A - \left(\rho+\frac{1-\phi}{\phi}BL_A\right)\right]} d\tau = \int_{\tau=t}^{\infty} e^{(\tau-t)(-\rho-BL_A)} d\tau$$

$$= \frac{1}{-\rho - BL_A} e^{(\tau-t)(-\rho-BL_A)}\Big|_{\tau=t}^{\infty} = \frac{1}{\rho + BL_A}$$

求解模型：研发人员数量

- 代入自由进入条件$\int_{\tau=t}^{\infty} e^{-r(\tau-t)}\pi(i,\tau)d\tau = \frac{w(t)}{BA(t)}$,

$$\pi(i,t)\frac{1}{\rho + BL_A} = \frac{w(t)}{BA(t)}$$

$$\frac{1-\phi}{\phi}(\bar{L} - L_A)\frac{w(t)}{A(t)}\frac{1}{\rho + BL_A} = \frac{w(t)}{BA(t)}$$

$$\Rightarrow L_A = (1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}$$

求解模型

- 考虑到研发人员的数量必须非负，

$$L_A = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

- 产出的增长率$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi}BL_A$：

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \max\left\{\frac{(1-\phi)^2}{\phi}B\bar{L} - (1-\phi)\rho, 0\right\}$$

长期增长的决定因素：ρ

$$L_A = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} B L_A = \max\left\{\frac{(1-\phi)^2}{\phi} B\bar{L} - (1-\phi)\rho, 0\right\}$$

- 研发是一种投资。ρ越大（消费者越缺乏耐心），从事研发的人员数量越少，经济增长越慢。

长期增长的决定因素：ϕ

$$L_A = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} B L_A = \max\left\{\frac{(1-\phi)^2}{\phi} B\bar{L} - (1-\phi)\rho, 0\right\}$$

- ϕ增加（中间投入品之间的替代性更强），专利持有人的市场势力会被削弱，研发的吸引力下降。
- 当替代性增加时，新增的每个思想对产出的贡献也会减少。

长期增长的决定因素：B

$$L_A = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} B L_A = \max\left\{\frac{(1-\phi)^2}{\phi} B\bar{L} - (1-\phi)\rho, 0\right\}$$

- B增加（研发的生产率提高）会吸引更多的人进入研发部门。
- B的增长使得既定研发工人数量下增长提速。

长期增长的决定因素：$\bar{L}$

$$L_A = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \frac{1-\phi}{\phi} B L_A = \max\left\{\frac{(1-\phi)^2}{\phi} B\bar{L} - (1-\phi)\rho, 0\right\}$$

- 研发工人比例（$\frac{L_A}{\bar{L}} = 1 - \phi - \frac{\phi\rho}{B\bar{L}}$）随着人口数量增加而提高。
- 经济规模扩大拓展了市场，增加了研发回报，因此基数增加不仅带来了同比例下的研发人员的增加，还提高了研发工人占比，从而促进了经济增长。

均衡增长vs. 最优增长

- 由于经济不是完全竞争的，分散均衡不一定是社会最优。
- 最优：求解L_A使得代表性消费者的终生效用最大
- 代表性消费者在时刻0的消费：

$$C(0) = A(0)^{\frac{1-\phi}{\phi}} \frac{\bar{L} - L_A}{\bar{L}}$$

- 产出和消费的增长率为$\frac{1-\phi}{\phi} BL_A$，因此

$$C(t) = C(0)e^{\frac{1-\phi}{\phi} BL_A t} = A(0)^{\frac{1-\phi}{\phi}} \frac{\bar{L} - L_A}{\bar{L}} e^{\frac{1-\phi}{\phi} BL_A t}$$

最优增长

- 代表性消费者的终生效用：

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \ln C(t)\, dt = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \ln \left[A(0)^{\frac{1-\phi}{\phi}} \frac{\bar{L} - L_A}{\bar{L}} e^{\frac{1-\phi}{\phi} B L_A t} \right] dt$$

$$= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \left[\frac{1-\phi}{\phi} \ln A(0) + \ln \frac{\bar{L} - L_A}{\bar{L}} + \frac{1-\phi}{\phi} B L_A t \right] dt$$

$$= \frac{1}{\rho} \left[\frac{1-\phi}{\phi} \ln A(0) + \ln \frac{\bar{L} - L_A}{\bar{L}} \right] + \frac{1-\phi}{\phi} B L_A \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} t dt$$

最优增长

- 利用分部积分公式$\int udv = uv - \int vdu$：

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} t dt = -\frac{1}{\rho}\int_{t=0}^{\infty} t de^{-\rho t} = -\frac{1}{\rho}\left(te^{-\rho t}\Big|_{t=0}^{\infty} - \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} dt \right)$$

$$= -\frac{1}{\rho}\left(te^{-\rho t}\Big|_{t=0}^{\infty} + \frac{1}{\rho} e^{-\rho t}\Big|_{t=0}^{\infty} \right) = -\frac{1}{\rho}\left(0 - \frac{1}{\rho} \right) = \frac{1}{\rho^2}$$

其中，

$$\lim_{t\to\infty} te^{-\rho t} = \lim_{t\to\infty} \frac{t}{e^{\rho t}} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{\rho e^{\rho t}} = 0$$

最优增长

- 代表性消费者的终生效用：

$$U = \frac{1}{\rho}\left[\frac{1-\phi}{\phi}\ln A(0) + \ln\frac{\bar{L}-L_A}{\bar{L}} + \frac{1-\phi}{\phi}\frac{BL_A}{\rho}\right]$$

- 对L_A求导的一阶条件：

$$\frac{1}{\bar{L}-L_A^{OPT}} = \frac{1-\phi}{\phi}\frac{B}{\rho}$$

$$L_A^{OPT} = \bar{L} - \frac{\phi}{1-\phi}\frac{\rho}{B}$$

均衡增长vs. 最优增长

- 对比：

$$L_A^{EQ} = \max\left\{(1-\phi)\bar{L} - \frac{\phi\rho}{B}, 0\right\}$$

$$L_A^{OPT} = \max\left\{\bar{L} - \frac{\phi}{1-\phi}\frac{\rho}{B}, 0\right\}$$

- 二者之间的关系：

$$L_A^{EQ} = (1-\phi)L_A^{OPT} < L_A^{OPT}$$

均衡增长vs. 最优增长

上文讨论的三种外部性在此体现：

- 专利持有人对中间品固定定价，最终品生产者购买时获得剩余。

- 根据$\pi(i,t)=\frac{1-\phi}{\phi}(\bar{L}-L_A)\frac{w(t)}{A(t)}=\frac{1-\phi}{\phi}(\bar{L}-L_A)\phi A(t)^{\frac{1-2\phi}{\phi}}$，
  - 如果$\phi>1/2$，A上升会减少现有专利持有人的利润(business-stealing effect)；
  - 如果$\phi<1/2$，A上升会增加现有专利持有人的利润(business-creating effect)。
- A上升提高了研发部门的生产率，但发明者不需要为此补偿现有专利持有人。

扩展模型

- 罗默原始模型：包含物质资本，思想蕴含于专有资本中，资本品与劳动共同生产最终品。
- Jones(1995a)模型：知识生产函数中，A的指数小于1。其结论是，长期增长仅依赖于人口增长率，而影响投入品在研发和产品生产之间配置、产出在消费和投资之间分配的因素只有水平效应。
- “质量阶梯”模型(“quality-ladder” models，Aghion and Howitt (1992), Grossman and Helpman (1991))：技术进步表现为现有投入品的改进或替代。
- ……

3. 6 实证应用：内生增长模型的时间序列检验

- 根据完全内生增长模型，参数（s, a_L, a_K）的改变会永久性地影响增长率。
- 针对这些模型，Jones(1995,b)提出一个关键问题：增长是否如这些模型预测，随着模型决定因素的改变而变化？
- Jones采用两种方法检验完全内生增长模型的预测结果：
  - 增长率的平稳性
  - 长期增长的数量级和相关性

增长率是平稳的吗？

- 一般来说，随机变量是平稳的是指其分布不随时间改变。
- 考虑服从下述AR(1)过程的变量：

$$X_t = \alpha + \rho X_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中，ε是白噪声扰动（white noise，期望为零、方差恒定且自相关函数为零的随机过程）

  - 如果$|\rho| < 1$，则X是平稳的：冲击的影响逐渐减弱，并且对所有t来说，X_t的期望值均为$\frac{\alpha}{1-\rho}$；
  - 如果$|\rho| \geq 1$, 则X是非平稳的：冲击的影响永久存在，甚至随时间增长。

补充：（弱）平稳（weakly stationarity）

- 对于随机时间序列y_t，如果其期望值、方差以及自协方差均不随时间t变化而变化，则称$\{y_t\}$为平稳序列。即对于所有时间t， y_t必须满足以下条件：
  - $E(y_t) = \mu$为不变的常数；
  - $var(y_t) = \sigma^2$为不变的常数；
  - $\gamma_j = E[y_t - E(y_t)][y_{t-j} - E(y_{t-j})], j = 0, \pm1, \pm2, \cdots$
- 平稳序列的观测值表现出一种向其均值水平回复的特征，这种特征在时间序列分析中称为“均值回复”（mean-reverting）。

增长率是平稳的吗？

- Jones认为，完全内生增长模型意味着长期增长易于变化，从而预测的增长率是非平稳的。
- **检验1**：用人均收入增长率对常数项和趋势项做回归：

$$g_t = a + bt + e_t$$

- H_0：$b = 0$
- 结论：不能拒绝原假设

增长率是平稳的吗？

- 检验2：ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验（见下页）

$$\Delta g_t = \mu + \rho g_{t-1} + \alpha_1 \Delta g_{t-1} + \alpha_2 \Delta g_{t-2} + \cdots + \alpha_n \Delta g_{t-n} + \varepsilon_t$$

  - $H_0: \rho = 0$（存在单位根，序列不平稳）
  - $H_A: \rho < 0$

- 结论：拒绝原假设
- 两个检验结果为增长的平稳性提供了证据。

补充：ADF单位根检验法

- ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验是DF检验的拓展，将DF检验从$AR(1)$拓展到一般的$AR(p)$形式：

$$y_t = c + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$$\Rightarrow \Delta y_t = c + \rho y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \phi_i \Delta y_{t-(i-1)} + \varepsilon_t$$

其中$\rho = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i - 1$，$\phi_i = -\sum_{j=i}^{p} \alpha_j$.

- $H_0: \rho = 0; H_A: \rho < 0$
  - 如果$\sum_{i=1}^{p} \alpha_i$=1，则至少有一个根为单位根。

增长是平稳的吗？

- 然而，讨论经济增长率的平稳性可能**并不是**检验内生增长模型的恰当方法。
- 第一，有限的数据量无法反映序列在无限期的行为。
  - 增长的变化具有高度持续性，是因为增长发生了永久性变化，还是增长恢复缓慢？
  - 增长迅速回复，是因为平稳，还是因为样本区间内增长率的变化中仅有一小部分是永久性的？

增长是平稳的吗？

- 然而，讨论经济增长率的平稳性可能**并不是**检验内生增长模型的恰当方法。
- 第二，难以用增长率是否平稳来判断经济中的实质性问题。
  - 即使增长率平稳，也不能就此否定完全内生增长模型的合理，可能决定长期增长的参数是平稳的；
  - 即使增长不平稳，也不能说明完全内生经济增长模型是合理的，可能正确的模型是半内生经济增长模型，但n不平稳。

长期增长变动的数量级和相关性

- Jones的第二种检验方法考察了内生增长模型所识别的增长决定因素和实际增长率之间的关系。
- 考虑$\phi = 1$、$n = 0$的干中学模型，即AK模型：

$$Y(t) = bK(t)$$

$$\frac{Y(t)}{L(t)} = b\frac{K(t)}{L(t)}$$

- 人均收入的增长率为：

$$g_{Y/L}(t) = g_K(t) - g_L(t)$$

长期增长变动的数量级和相关性:干中学

- AK模型中：

$$g_{Y/L}(t) = g_K(t) - g_L(t)$$

$$g_K(t) = s\frac{Y(t)}{K(t)} - \delta$$

- 对于大部分工业国家，$\frac{Y(t)}{K(t)}(\approx 0.4)$、$\delta$和$g_L(t)$都比较稳定，而投资率$s$每10年约上升1个百分点，因此模型预测增长率每10年上升约0.4个百分点，远超出估计的置信区间。

长期增长变动的数量级和相关性:研发模型

- 考虑3.2节$\gamma = 1$、$\theta = 1$且$n = 0$的模型：

$$g_A = Ba_L L$$

- 这种情形下，人均收入的增长与从事研发的工人数量成正比。
  - 对于其他的完全内生增长模型，有类似经济含义。
- 战后从事研发的科学家和工程师的数量及实际研发支出大致增长了5倍，根据这类模型的预测，人均收入的增长率也应该大约增长5倍，与数据矛盾。

3.7 实证应用：公元前100万年以来人口增长与技术变迁

- Kremer(1993)利用内生技术进步模型解释了人口、技术以及收入在整个人类史上的动态变化。
  - Kremer, Michael. 1993. "Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990." *Quarterly Journal of Economics* 108 (4): 681–716.
- 他提出，在几乎整个人类史上，技术进步的作用主要是促进了人口增长，而不是提高人均产出。技术进步对人均产出的影响仅仅在近几个世纪才较为明显。

一个简单模型

- 生产函数：

$$Y(t) = T^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha}$$

其中，T代表固定的土地存量（为简单起见，模型中省略了资本）。

- 知识生产函数：

$$\dot{A}(t) = BL(t)A(t)^{\theta}$$

- （马尔萨斯假设）人口会不断调节，使得人均产出处于维持生存的水平，用$\bar{y}$表示：

$$L(t) = \frac{Y(t)}{\bar{y}}$$

求解模型：人口数量

- 既定时期所能维持的人口数量：

$$L(t) = \frac{Y(t)}{\bar{y}} = \frac{T^{\alpha}[A(t)L(t)]^{1-\alpha}}{\bar{y}}$$

$$\Rightarrow L(t) = \left(\frac{1}{\bar{y}}\right)^{\frac{1}{\alpha}} [A(t)]^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} T$$

- 人口数量随着技术水平递增，随着维持生存所需的水平$\bar{y}$递减，与土地成比例。

求解模型：动态变化

- 根据$L(t)=\left(\frac{1}{\bar{y}}\right)^{\frac{1}{\alpha}}[A(t)]^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}T$,

$$\frac{\dot{L}(t)}{L(t)}=\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}$$

- 结合$\dot{A}(t)=BL(t)A(t)^{\theta}$,

$$\frac{\dot{L}(t)}{L(t)}=\frac{1-\alpha}{\alpha}BL(t)A(t)^{\theta-1}=\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}B\bar{y}^{\frac{-(1-\theta)}{1-\alpha}}T^{\frac{\alpha(1-\theta)}{1-\alpha}}\right)L(t)^{1-\frac{\alpha(1-\theta)}{1-\alpha}}$$

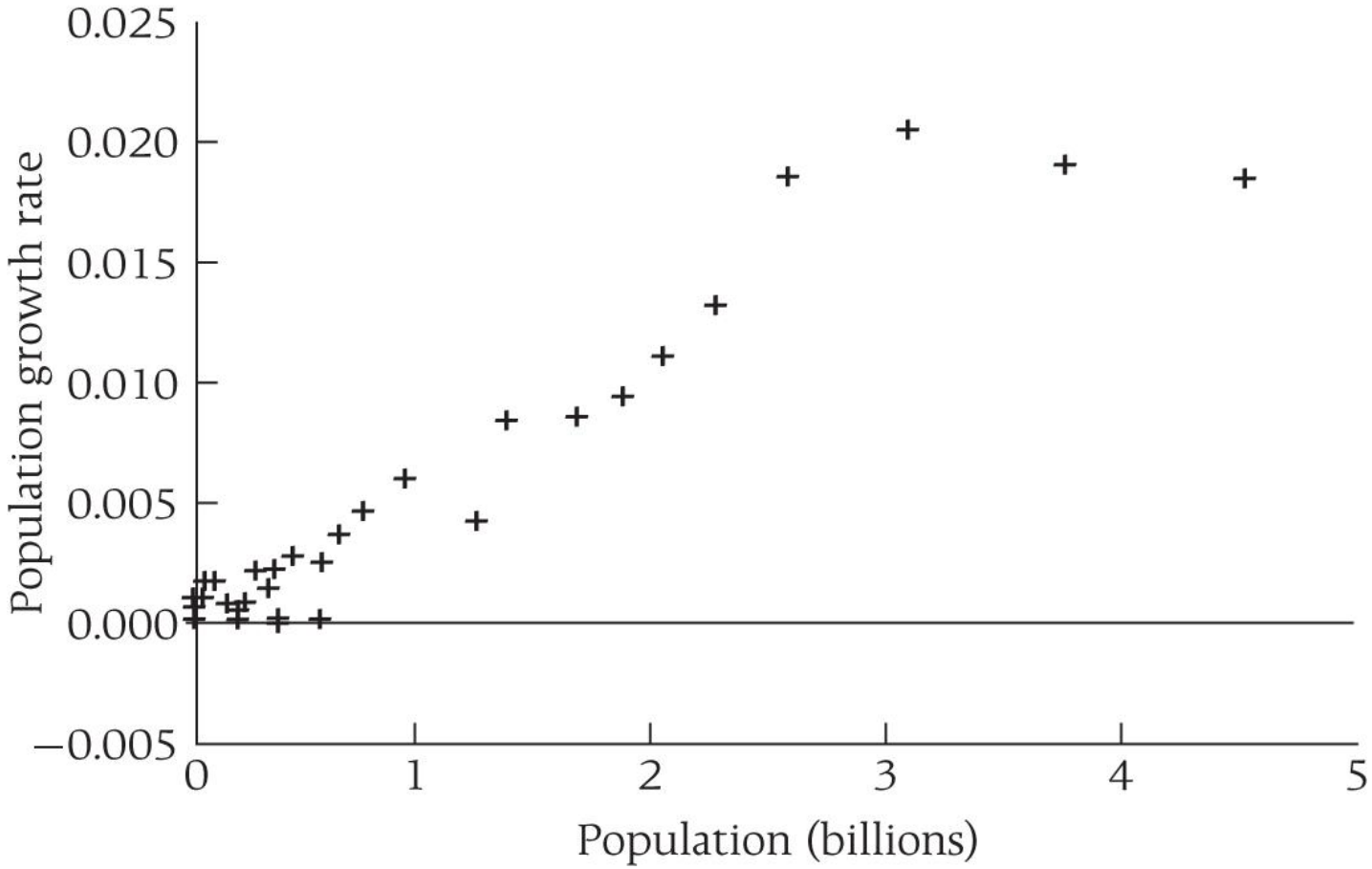
求解模型：动态变化

- 人口增长率：

$$\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} B \bar{y}^{\frac{-(1-\theta)}{1-\alpha}} T^{\frac{\alpha(1-\theta)}{1-\alpha}}\right) L(t)^{1-\frac{\alpha(1-\theta)}{1-\alpha}}$$

- 除非α很大，或者θ远小于1，否则人口增长总是随人口数量递增
- 当人口数量内生后，即使生产新知识时知识存量规模报酬递减（$\theta < 1$），增长也是不断上升的。技术进步导致更多的人口，而更多的人口反过来进一步促进技术进步。

公元前100万年到1990年的人口数量与增长率



3.8 知识积累模型与增长理论的核心问题

- 经济增长的两个核心问题：
  - 为什么生活水平会随着时间增长？
  - 为什么会有巨大的贫富差距？
- 内生增长模型识别了知识积累的决定因素，能够帮助我们更好地理解世界范围的增长。
- 然而，在解释跨国差异时遇到一个根本性问题：知识的非竞争性。知识产权、学习知识的时滞等，都不足以解释当前观察到的收入差距。